ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM

SUBMISSION #1

MÔN HỌC: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)** — HK261

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Hệ thống Điều phối Phương tiện Điện
trong Khu đô thị ĐHQG-HCM

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Ngọc Trâm

Lớp học phần: L02

Nhóm báo cáo: BEE BRAVE (7 thành viên)

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 09/2026

STT	Họ và Tên	MSSV	Phân hệ phụ trách	Vai trò	Đóng góp
1	Nguyễn Thành Đạt	2410709	SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung	Leader/PM	100%
2	Nguyễn Anh Tài	2413035	SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân	Dev/Analyst	100%
3	Phạm Tiến Đạt	2410724	SS3: Giám sát Mạng lưới Hub	Dev/Analyst	100%
4	Đặng Hoàng Quý Nhân	2412401	SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố	Dev/Analyst	100%
5	Dương Đăng Khoa	2411589	SS5: Lập lịch Sạc Thông minh	Dev/Analyst	100%
6	Hoàng Văn Tấn	2213074	SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu	Dev/Analyst	100%
7	Nguyễn Trung Nguyên	2011710	SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng	Dev/Analyst	100%

Bảng 0.1: Danh sách Thành viên Nhóm 1, MSSV và Phân hệ Phụ trách

Mục lục

Danh mục hình ảnh và bảng biểu . . . 3

Lời nói đầu **4**

1 Đặc tả chi tiết dự án (Project Details Specification) **5**
1.1 Bối cảnh dự án (Project Context) . . . 5
1.2 Mục tiêu dự án (Objectives) . . . 5
1.3 Phạm vi và ranh giới (Scope & Boundaries) . . . 5
1.3.1 Trong phạm vi (In-Scope) . . . 5
1.3.2 Ngoài phạm vi (Out-of-Scope) . . . 6
1.4 Phân tích bên liên quan (Stakeholders) . . . 6

2 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) **7**
2.1 Danh sách User Stories . . . 7
2.1.1 SS1 – Quản lý & Đặt xe cho Sinh viên . . . 7
2.1.2 SS2 – Đăng ký dịch vụ xe cá nhân . . . 7
2.1.3 SS3 – Giám sát mạng lưới Hub . . . 8
2.1.4 SS4 – Điều phối & Xử lý sự cố . . . 8
2.1.5 SS5 – Lập lịch sạc thông minh . . . 8
2.1.6 SS6 – Mô phỏng nhu cầu SV (What-if Demand) . . . 8
2.1.7 SS7 – Mô phỏng sự cố hạ tầng (What-if Infrastructure Failure) . . . 8
2.2 Sơ đồ Use-Case tổng thể và mô tả hệ thống (System Use-Case Structure) . . . 9
2.2.1 Use-case diagram . . . 9
2.2.2 Use-case description (Bảng mô tả tổng quan hệ thống Smart E-Mobility Hub) . . . 10
2.3 Yêu cầu chức năng phi tương tác (Other Non-interactive FRs – Bonus) . . . 11
2.4 Đặc tả chi tiết Use-Case Scenarios (Individual Work) . . . 11

3 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements) **12**
3.1 Hiệu năng & Khả năng mở rộng (Performance & Scalability) . . . 12
3.2 Tính sẵn sàng & Độ tin cậy (Availability & Reliability) . . . 12
3.3 Tính khả dụng & Trải nghiệm người dùng (Usability & Accessibility) . . . 13
3.4 Bảo mật & Quyền riêng tư (Security & Privacy) . . . 13
3.5 Khả năng bảo trì & Mở rộng (Maintainability & Extensibility) . . . 14

A Cấu trúc thư mục và mã nguồn dự án **15**
A.1 Mã nguồn dự án (GitHub) . . . 15
A.2 Cấu trúc thư mục (Directory Structure) . . . 15

Danh mục hình ảnh và bảng biểu

Danh mục hình ảnh (List of Figures)

Ký hiệu	Tên hình ảnh / Sơ đồ	Vị trí / Mục	Số trang
Hình 1.1	Sơ đồ Use-Case Tổng thể Hệ thống Smart E-Mobility Hub (`smartEhub.drawio`)	Mục 2.2.1	9

Danh mục bảng biểu (List of Tables)

Ký hiệu	Tên bảng biểu nghiệp vụ	Vị trí / Mục	Số trang
Bảng 0.1	Danh sách Thành viên Nhóm 1, MSSV và Phân hệ Phụ trách	Trang bìa	1
Bảng 0.2	Ma trận Kỳ vọng và Quyền hạn của các Bên liên quan (Stakeholder Matrix)	Mục 0.2	3
Bảng 2.2	Bảng Tổng quan Mô tả 17 Use-Cases Hệ thống (System Use-Case Description)	Mục 2.2.2	10
Bảng 2.3	Phân công và Liệt kê 17 Use-Cases Đặc tả Chi tiết	Mục 2.4	11
Bảng 3.1	Danh mục 14 Yêu cầu Phi chức năng Tổng thể (NFR-01 đến NFR-14)	Mục 3	12

Lời nói đầu

Trong bối cảnh thời đại số hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình đô thị thông minh, việc vận dụng các kiến thức từ môn Công nghệ phần mềm vào giải quyết các bài toán giao thông thực tiễn ngày càng đóng vai trò thực tiễn. Đối với sinh viên khối ngành kỹ thuật tại Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM, môn học Công nghệ phần mềm (CO3001) không chỉ cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc về quy trình phân tích yêu cầu (SRS), thiết kế kiến trúc và quản lý cấu hình, mà còn trang bị phương pháp tư duy khoa học để tiếp cận và mô hình hóa các hệ thống phần mềm phân tán phức tạp.

Nhằm hiện thực hóa những kiến thức đã học trên giảng đường, Nhóm BEE BRAVE tiến hành đi sâu nghiên cứu đề tài: "*Smart E-Mobility Hub - Hệ thống Điều phối Phương tiện Điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM*". Mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng một nền tảng quản lý tập trung nhằm tối ưu hóa mạng lưới xe điện dùng chung, xe cá nhân, bãi đỗ và trạm sạc, phục vụ nhu cầu di chuyển, kết nối ga Metro Tuyến số 1 với các cơ sở đào tạo và ký túc xá. Trong khuôn khổ báo cáo Submission #1, nhóm tập trung đặc tả toàn diện 17 Use-cases thuộc 7 phân hệ nghiệp vụ, thiết kế Sơ đồ Use-case tổng thể hệ thống, liệt kê được các yêu cầu chức năng (functional requirements) và phi chức năng (non-functional requirements), đồng thời thiết lập quy trình kiểm định chất lượng (QA Audit) và quản lý cấu hình mã nguồn nghiêm ngặt.

Bài tập lớn lần này thực sự là một cơ hội quý báu để 7 thành viên trong nhóm rèn luyện tư duy logic, nâng cao kỹ năng phân tích nghiệp vụ và trải nghiệm quy trình phát triển phần mềm nhóm chuyên nghiệp trên GitHub. Dù đã nỗ lực tìm hiểu và hoàn thiện bài làm, song với những giới hạn nhất định về mặt kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được những nhận xét, đánh giá và lời góp ý tận tình từ Cô Trần Thị Ngọc Trâm để nhóm có thể khắc phục hạn chế và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm trong các giai đoạn tiếp theo. Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn Cô!

1. Đặc tả chi tiết dự án (Project Details Specification)

1.1 Bối cảnh dự án (Project Context)

Khu đô thị ĐHQG-HCM bao gồm nhiều trường đại học thành viên (Bách Khoa, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Thông tin, ...), ký túc xá sinh viên (Khu A, Khu B), khu dịch vụ thương mại (Canteen, Thư viện Trung tâm), và ga Metro Tuyến số 1 — điểm trung chuyển chính kết nối với hệ thống giao thông công cộng thành phố. Khoảng cách giữa ga Metro và các cơ sở đào tạo có thể lên tới 2–4 km, gây ra nhu cầu lớn về phương tiện di chuyển "chặng cuối" (Last-Mile).

Hệ thống Smart E-Mobility Hub được đề xuất nhằm giải quyết bài toán này bằng cách cung cấp mạng lưới các trạm xe điện dùng chung kết hợp dịch vụ đỗ xe và sạc điện cho xe cá nhân.

1.2 Mục tiêu dự án (Objectives)

Cung cấp nền tảng quản lý tập trung cho mạng lưới các Hub xe điện phân tán.

Tự động hóa quy trình đặt chỗ, nhận xe, trả xe và quyết toán chi phí qua ví điện tử nội bộ.

Tối ưu hóa lập lịch sạc dựa trên thuật toán chấm điểm ưu tiên (SoC, thời gian chờ, giá điện theo giờ).

Cân bằng tải phương tiện giữa các Hub thông qua lệnh điều phối tự động.

Hỗ trợ ra quyết định thông qua mô phỏng What-if (Metro Surge & Power Outage).

1.3 Phạm vi và ranh giới (Scope & Boundaries)

1.3.1 Trong phạm vi (In-Scope)

Quản lý trạng thái (State Management): Theo dõi và chuyển đổi trạng thái xe, cổng sạc, slot đỗ (AVAILABLE → RESERVED → IN_USE → COMPLETED / CANCELLED).

Phân bổ tài nguyên (Resource Allocation): Cấp phát slot đỗ xe, cổng sạc, phương tiện dựa trên khả dụng thời gian thực.

Đặt chỗ & Vòng đời dịch vụ: Đặt giữ chỗ xe 15 phút, đặt cọc ví điện tử, nhận/trả xe, hủy & hoàn cọc, e-invoice.

Lập lịch sạc thông minh: Thuật toán chấm điểm ưu tiên sạc (SoC, thời gian chờ, mức khẩn cấp, giá điện peak/off-peak), hàng đợi sạc, cảnh báo overstay.

Điều phối phương tiện: Lệnh điều chuyển xe giữa các Hub để cân bằng tải, xử lý sự cố.

Mô phỏng What-if: Mô phỏng Metro Surge, lỗi cổng sạc, mất điện trạm, đánh giá tác động và đề xuất điều hướng.

Giám sát & Cảnh báo: Dashboard KPI thời gian thực, cảnh báo phân cấp ngưỡng chiếm dụng (70% / 85% / 100%).

1.3.2 Ngoài phạm vi (Out-of-Scope)

Phần cứng IoT vật lý — dự án sử dụng dữ liệu cảm biến mô phỏng (mock/simulated data).

Giao diện bản đồ 3D / GIS — trọng tâm đặt vào logic nghiệp vụ.

Tích hợp cổng thanh toán ngân hàng thật — sử dụng ví điện tử mô phỏng (in-memory wallet).

Xác thực VNU-SSO thực tế — sử dụng mock authentication.

Ứng dụng di động native (iOS/Android) hoặc wed

Hệ thống hướng tiếp cận linh hoạt, có thể deploy locally hoặc sử dụng Docker tuỳ thuộc vào định hướng phát triển ở các giai đoạn sau (prototype hiện tại chạy trên nền Streamlit).

1.4 Phân tích bên liên quan (Stakeholders)

Nhóm	Vai trò	Kỳ vọng & Mô tả	Subsystem
Khối Sinh viên (End-Users)	Sinh viên thuê xe chung	Sử dụng bãi đỗ chung, đặt xe giữ chỗ, thanh toán qua ví nội bộ, xem hóa đơn.	SS1
	Sinh viên gửi/sạc xe cá nhân	Đăng ký thông tin xe, đặt trước vị trí, tính phí sạc/đỗ và thanh toán.	SS2, SS5
Nhân viên Vận hành Hub	Nhân viên giám sát trung tâm	Theo dõi trạng thái Hub, nhận cảnh báo quá tải, đối soát doanh thu.	SS3, SS1, SS2
Kỹ thuật viên	Kỹ thuật viên hiện trường	Điều phối phương tiện, xử lý sự cố tại bãi đỗ và trạm sạc.	SS4
Hệ thống Ngoại vi (External)	Tuyến Metro số 1	Cung cấp dữ liệu về lưu lượng hành khách, tần suất các chuyến tàu đến.	SS6
	Mạng lưới IoT	Thu thập dữ liệu thời gian thực (trạng thái cổng sạc, kWh, cảm biến).	SS3, SS4, SS5
	Ví điện tử nội bộ	Xử lý giao dịch nạp tiền, trừ phí, hoàn cọc tự động và kết xuất biên nhận.	SS1, SS2, SS5

Bảng 0.2: Ma trận Kỳ vọng và Quyền hạn của các Bên liên quan (Stakeholder Matrix)

2. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

2.1 Danh sách User Stories

2.1.1 SS1 – Quản lý & Đặt xe cho Sinh viên

US-1: *Là một sinh viên,* tôi muốn **đặt một chỗ đỗ xe chung** để có chỗ đỗ bảo mật khi tới campus.

US-2: *Là một sinh viên,* tôi muốn **tra cứu danh sách xe điện khả dụng kèm mức pin (SoC %) và đơn giá thuê minh bạch** (VNĐ/phút hoặc miễn phí 30 phút đầu cho SV ĐHQG-HCM) để chủ động lựa chọn phương tiện.

US-3: *Là một sinh viên,* tôi muốn **thanh toán tiền cọc tạm tính qua ví điện tử nội bộ và khóa giữ chỗ xe trong 15 phút** để đảm bảo xe không bị người khác lấy.

US-3b: *Là một sinh viên đã đặt giữ chỗ xe,* tôi muốn **quét mã QR/PIN tại Hub để Nhận xe (Pick-up)** để mở khóa phương tiện và bắt đầu tính thời gian di chuyển.

US-04: *Là một sinh viên,* tôi muốn **áp dụng mã giảm giá / voucher sinh viên** khi đặt xe để được hưởng ưu đãi.

US-05: *Là một sinh viên,* tôi muốn **hủy đặt chỗ và được hoàn trả 100% tiền cọc** nếu thay đổi kế hoạch trong thời hạn 15 phút.

US-5b: *Là một sinh viên đang sử dụng xe,* tôi muốn **Trả xe (Return Vehicle) tại Hub điểm đến** để kết thúc chuyến đi và tự động quyết toán chi phí thuê xe vào ví.

US-06: *Là một sinh viên,* tôi muốn **xem hóa đơn điện tử chi tiết sau chuyến đi** để quản lý chi tiêu minh bạch.

US-07: *Là một quản trị viên,* tôi muốn **xem danh sách đặt chỗ hiện tại và doanh thu dịch vụ xe chung** để quản lý hiệu quả vận hành.

2.1.2 SS2 – Đăng ký dịch vụ xe cá nhân

US-8: *Là một sinh viên,* tôi muốn **đăng ký xe EV cá nhân (biển số, loại xe, dung lượng pin)** để hệ thống xác thực quyền đỗ xe và cấp quyền sạc.

US-9: *Là một chủ xe cá nhân,* tôi muốn **tra cứu biểu phí đỗ xe theo giờ và đặt trước vị trí đỗ** để an tâm có chỗ gửi xe.

US-10: *Là một chủ xe cá nhân,* tôi muốn **đặt lịch sạc và được tự động tính phí dựa trên kWh kết hợp khung giờ cao điểm / thấp điểm** để tối ưu chi phí.

US-11: *Là một chủ xe cá nhân,* tôi muốn **thanh toán tích hợp cả phí gửi xe và phí sạc trên một hóa đơn điện tử qua ví nội bộ** để tiết kiệm thời gian.

US-11b: *Là một chủ xe đã đặt trước chỗ đỗ/sạc,* tôi muốn **quét mã QR/biển số Check-in/Check-out tại barie tự động** để đảm bảo xe đỗ đúng vị trí được cấp phép.

US-12: *Là một nhân viên vận hành,* tôi muốn **kiểm tra trạng thái sạc, biểu phí và xác nhận thanh toán** để quyết định thứ tự ưu tiên sạc.

2.1.3 SS3 – Giám sát mạng lưới Hub

US-13: *Là một nhân viên giám sát,* tôi muốn **xem dashboard tổng quan** về số lượng xe, mức độ sử dụng, doanh thu tạm tính và cảnh báo quá tải.

US-13b: *Là một nhân viên giám sát,* tôi muốn **hệ thống tự động kích hoạt cảnh báo phân cấp** (Vàng $\geq 70\%$, Đỏ $\geq 85\%$, Khóa 100%) để kịp thời điều phối.

US-14: *Là một kỹ thuật viên,* tôi muốn **nhận thông báo IoT khi cảm biến phát hiện lỗi** để kịp thời xử lý.

2.1.4 SS4 – Điều phối & Xử lý sự cố

US-15: *Là một điều phối viên,* tôi muốn **chỉ định xe từ Hub A sang Hub B** để cân bằng tải.

US-16: *Là một kỹ thuật viên hiện trường,* tôi muốn **báo cáo sự cố (va chạm, hết pin, hỏng), tiếp nhận xử lý và ghi nhận thời gian khắc phục** để phương tiện sớm khả dụng.

US-17: *Là một quản trị viên,* tôi muốn **xem lịch sử sự cố** để phân tích nguyên nhân.

2.1.5 SS5 – Lập lịch sạc thông minh

US-18: *Là một chuyên viên sạc,* tôi muốn **tự động xếp hàng sạc dựa trên mức ưu tiên** (pin, thời gian, mức độ khẩn cấp, giá điện theo giờ).

US-19: *Là một sinh viên,* tôi muốn **được thông báo khi xe đã sạc xong và nhận biên nhận chi phí điện năng đã nạp**.

US-19b: *Là một chuyên viên trạm sạc,* tôi muốn **hệ thống tự động cảnh báo xe sạc đầy và áp dụng phí chiếm dụng (Overstay Fee)** nếu sau 15 phút ân hạn xe chưa được rút sạc.

US-20: *Là một quản trị viên,* tôi muốn **đặt giới hạn năng lượng tối đa (Peak Power Capping)** để tránh quá tải lưới điện.

2.1.6 SS6 – Mô phỏng nhu cầu SV (What-if Demand)

US-21: *Là một nhà phân tích,* tôi muốn **mô phỏng tăng/giảm nhu cầu sinh viên dựa trên dữ liệu lưu lượng Ga Metro (Metro Surge)** để dự đoán tải và biến động doanh thu.

US-22: *Là một nhà quản lý,* tôi muốn **xem biểu đồ dự báo nhu cầu và phân tích phụ tải hàng đợi 24h** để lên kế hoạch mở rộng Hub.

2.1.7 SS7 – Mô phỏng sự cố hạ tầng (What-if Infrastructure Failure)

US-23: *Là một kỹ thuật viên,* tôi muốn **kích hoạt mô phỏng lỗi cổng sạc hoặc mất điện trạm sạc** để kiểm tra quy trình phục hồi.

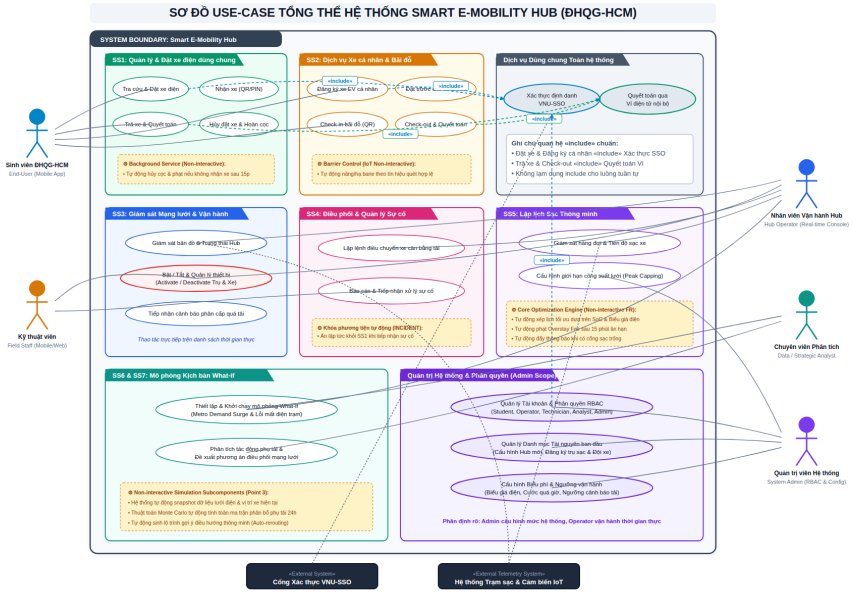
US-24: *Là một điều phối viên,* tôi muốn **xem ảnh hưởng của lỗi hạ tầng lên luồng xe** và đưa ra quyết định điều hướng.

US-24b: *Là một sinh viên đang di chuyển đến Hub gặp sự cố,* tôi muốn **nhận thông báo cảnh báo tự động và đề xuất điều hướng sang Hub lân cận còn chỗ trống** để không bị gián đoạn hành trình.

2.2 Sơ đồ Use-Case tổng thể và mô tả hệ thống (System Use-Case Structure)

2.2.1 Use-case diagram

- **System Boundary Box:** Hiển thị hình ảnh sơ đồ UML `smartEhub.drawio` được đặt trong Ranh giới Hệ thống có tên `"Smart E-Mobility Hub System"`.



Hình 1.1: Sơ đồ Use-Case Tổng thể Hệ thống Smart E-Mobility Hub

2.2.2 Use-case description (Bảng mô tả tổng quan hệ thống Smart E-Mobility Hub)

Name, description	**Smart E-Mobility Hub System:** Hệ thống sinh thái quản lý và chia sẻ phương tiện di chuyển thông minh tại ĐHQG-HCM, bao gồm xe đạp/máy điện dùng chung (Shared EVs) và xe cá nhân.
Actors	**Tác nhân người dùng:** Sinh viên ĐHQG-HCM, Nhân viên Vận hành Hub (Operator), Quản trị viên (Admin), Kỹ thuật viên (Technician), Chuyên viên Phân tích (Analyst). **Hệ thống ngoại vi:** Cổng VNU-SSO, Hệ thống Thiết bị & Cảm biến IoT.
Pre-condition	Cơ sở hạ tầng (Hubs, Trạm sạc, Thiết bị IoT) đã kết nối; Người dùng có tài khoản VNU-SSO hợp lệ.
Post-condition	Người dùng hoàn tất chuyến đi an toàn; Hệ thống ghi nhận dữ liệu vận hành, doanh thu, cập nhật trạng thái xe và trạm sạc thời gian thực.

Main Success Path (primary flow)	
Actor Actions	**System Responses**
1. Sinh viên đăng nhập, tra cứu xe tại Hub và nhấn đặt xe. 2. Sinh viên quét mã nhận xe (Pick-up) và bắt đầu di chuyển. 3. Sinh viên trả xe tại Hub đích và quyết toán cước phí qua ví. 4. Operator giám sát bản đồ thời gian thực, bật/tắt thiết bị hoặc phát lệnh điều chuyển xe. 5. Admin quản lý phân quyền RBAC và cấu hình biểu phí hệ thống.	1.1 Hệ thống xác thực VNU-SSO, tạm khóa tiền cọc và cấp mã QR. 2.1 Hệ thống mở khóa IoT, chuyển trạng thái xe sang IN_USE và tính giờ. 3.1 Hệ thống chốt cước, hoàn cọc, và giải phóng slot về AVAILABLE. 4.1 Hệ thống cung cấp KPI thời gian thực; Background Engine tự động chạy thuật toán lập lịch sạc tối ưu và phạt quá giờ 15p. 5.1 Hệ thống lưu vết audit log và đồng bộ chính sách toàn mạng lưới.
Alternate Path (A1: Sử dụng xe cá nhân)	
Actor Actions	**System Responses**
1. Sinh viên đăng ký biển số và đặt chỗ đỗ sạc.	1.1 Hệ thống lưu hồ sơ, mở barie IoT qua nhận diện và tính phí sạc.
Alternate Path (A2: Báo cáo hỏng hóc và Quá tải)	
Actor Actions	**System Responses**
1. Sinh viên báo cáo xe hỏng hóc hoặc Hub hết chỗ.	1.1 Hệ thống khóa xe (INCIDENT), tự động hoàn tiền và điều hướng.
Exception Path (E1: Sự cố hệ thống / Mất điện lưới)	
Actor Actions	**System Responses**
1. (Không tương tác) Hệ thống sập, mất kết nối IoT hoặc mất điện.	1.1 Hệ thống kích hoạt Local Offline Caching, tự động lưu giao dịch và hiển thị thông báo bảo trì.

Bảng 2.2: Use Case Template Mô tả Tổng quan Hệ thống Smart E-Mobility Hub

2.3 Yêu cầu chức năng phi tương tác (Other Non-interactive FRs – Bonus)

Ngoài các nghiệp vụ tương tác trực tiếp với người dùng, hệ thống còn tích hợp các logic xử lý ngầm quan trọng:

- **FR-09 (Thuật toán lập lịch sạc tự động):** Hệ thống tự động chấm điểm và xếp hạng ưu tiên sạc dựa trên SoC hiện tại, thời gian chờ trong hàng đợi, mức độ khẩn cấp, và biểu giá điện theo giờ.
- **FR-10b (Giám sát chiếm dụng trụ sạc):** Daemon tự động phát hiện xe đã sạc đầy pin và áp dụng phí Overstay Fee (10,000 VNĐ/15 phút) nếu sau 15 phút ân hạn xe vẫn chưa được rút sạc.
- **FR-05c (Cảnh báo phân cấp quá tải):** Logic tự động kích hoạt cảnh báo theo 3 mức ngưỡng chiếm dụng Hub (Vàng $\geq 70\%$, Đỏ $\geq 85\%$, Khóa đặt chỗ khi 100%).
- **FR-12 (Sinh dữ liệu mô phỏng Metro Surge):** Background job tự động sinh ngẫu nhiên lưu lượng xe giả lập theo phân phối xác suất khi kích hoạt kịch bản Metro Surge.
- **FR-15c (Auto-rerouting):** Tự động quét tìm 02 Hub gần nhất còn chỗ trống và gửi thông báo gợi ý điều hướng kèm nút chuyển đặt chỗ 1-chạm.

2.4 Đặc tả chi tiết Use-Case Scenarios (Individual Work)

Tổng cộng **17/17 Use-cases** đã được mỗi thành viên đặc tả hoàn chỉnh bằng file Markdown và Word, tuân thủ theo yêu cầu từ đặc tả và ý kiến thống nhất qua các cuộc họp của nhóm sau khi phân tích đặc tả, stakeholder và user stories. Tài liệu chi tiết được lưu tại thư mục `docs/diagrams/Use-case detail-scenario/`.

STT	Mã UC	Tên Use-Case	Thành viên	SS
1	UC_SS1_01	Đặt & Nhận Xe	Nguyễn Thành Đạt	SS1
2	UC_SS1_02	Trả Xe & Quyết Toán	Nguyễn Thành Đạt	SS1
3	UC_SS1_03	Hủy Đặt Xe	Nguyễn Thành Đạt	SS1
4	UC_SS2_01	Nhận Xe cá nhân	Nguyễn Anh Tài	SS2
5	UC_SS2_02	Trả Xe cá nhân	Nguyễn Anh Tài	SS2
6	UC_SS2_03	Đăng ký Xe EV	Nguyễn Anh Tài	SS2
7	UC_SS2_04	Đặt lịch Sạc/Đỗ	Nguyễn Anh Tài	SS2
8	UC_SS3_01	Giám sát Trạng thái Hub	Phạm Tiến Đạt	SS3
9	UC_SS3_02	Cảnh báo Quá tải	Phạm Tiến Đạt	SS3

STT	Mã UC	Tên Use-Case	Thành viên	SS
10	UC_SS4_01	Lập lệnh Điều chuyển	Đặng H.Q. Nhân	SS4
11	UC_SS4_02	Báo cáo Sự cố	Đặng H.Q. Nhân	SS4
12	UC_SS5_01	Lập lịch Sạc tự động	Dương Đăng Khoa	SS5
13	UC_SS5_02	Giám sát Hàng đợi Sạc	Dương Đăng Khoa	SS5
14	UC_SS6_01	Mô phỏng Metro Surge	Hoàng Văn Tấn	SS6
15	UC_SS6_02	Phân tích Ảnh hưởng	Hoàng Văn Tấn	SS6
16	UC_SS7_01	Mô phỏng Mất điện	Nguyễn Trung Nguyên	SS7
17	UC_SS7_02	Gợi ý Điều hướng	Nguyễn Trung Nguyên	SS7

Bảng 2.3: Phân công và Liệt kê 17 Use-Cases Đặc tả Chi tiết

3. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

3.1 Hiệu năng & Khả năng mở rộng (Performance & Scalability)

Mã NFR	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-01	Thời gian phản hồi giao diện	Tra cứu trạng thái rảnh/bận toàn bộ trạm sạc $\leq$ 1.0 giây (truy vấn Redis Cache); mọi thao tác UI (đặt xe, trả xe) hoàn tất trong $\leq$ 2.0 giây
NFR-02	Khả năng chịu tải cao điểm	Đáp ứng tối thiểu 500 yêu cầu đồng thời (Throughput $\geq$ 500 req/s) vào giờ cao điểm (7h30–8h30, 16h30–18h00) với tỷ lệ lỗi $< 0.1\%$
NFR-03	Cập nhật trạng thái thời gian thực	Dashboard giám sát Hub (SS3) refresh dữ liệu trạng thái xe, cổng sạc từ IoT trong $\leq$ 5 giây

3.2 Tính sẵn sàng & Độ tin cậy (Availability & Reliability)

Mã NFR	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-04	Uptime hệ thống	Đạt $\geq$ 99.5% uptime trong khung giờ hoạt động cao điểm (6h00–22h00)
NFR-05	Chống chịu lỗi hạ tầng (Fault tolerance)	Khi 1 trạm gặp sự cố mất điện/quá tải, các trạm khác duy trì hoạt động bình thường 100%; tự động điều hướng (Auto-rerouting) sang trạm lân cận trong $\leq$ 30 giây
NFR-06	Tính nhất quán dữ liệu	Trạng thái xe, slot đỗ nhất quán tuyệt đối giữa các phân hệ (SS1–SS7) theo chuẩn ACID

3.3 Tính khả dụng & Trải nghiệm người dùng (Usability & Accessibility)

Mã NFR	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-07	Giao diện responsive	Hiển thị chuẩn xác trên màn hình desktop ($\geq$ 1024px) và di động ($\geq$ 375px)
NFR-08	Tính dễ sử dụng (Usability)	Đạt chỉ số System Usability Scale (SUS) $\geq$ 80/100; tỷ lệ hoàn thành tác vụ đặt xe lần đầu $\geq$ 90%; tối đa $\leq$ 3 bước chạm
NFR-09	Bản địa hóa giao diện	100% giao diện người dùng hiển thị chuẩn tiếng Việt (hỗ trợ thuật ngữ song ngữ)

3.4 Bảo mật & Quyền riêng tư (Security & Privacy)

Mã NFR	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-10	Xác thực người dùng	Xác thực 100% người dùng qua Cổng VNU-SSO (JWT token mã hóa RS256)
NFR-11	Bảo vệ số dư ví điện tử	Số dư ví và tiền cọc phải được bảo vệ khỏi thao tác trái phép; ghi vết audit trail 100% giao dịch

NFR-12	Phân quyền truy cập (RBAC)	Phân định độc lập 5 vai trò theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Least Privilege): Student, Operator, Technician, Analyst, Admin

3.5 Khả năng bảo trì & Mở rộng (Maintainability & Extensibility)

Mã NFR	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-13	Kiến trúc module hóa	Mỗi phân hệ phải được đóng gói thành module độc lập
NFR-14	Tài liệu mã nguồn	Mọi hàm/class phải có docstring mô tả mục đích, tham số và giá trị trả về

Bảng 2.1: Danh mục 14 Yêu cầu Phi chức năng Tổng thể (NFR-01 đến NFR-14)

A. Cấu trúc thư mục và mã nguồn dự án

A.1 Mã nguồn dự án (GitHub)

Toàn bộ mã nguồn, tài liệu thiết kế và prototype của dự án được lưu trữ và quản lý phiên bản trên GitHub.

Link Repository: https://github.com/Dat-nguyen195/BTL_1_CNPM

A.2 Cấu trúc thư mục (Directory Structure)

Dưới đây là cấu trúc tổ chức các thư mục chính trong dự án:

```
smart-emobility-hub/
|-- docs/                          # Thư mục chứa toàn bộ tài liệu dự án
|   |-- diagrams/                  # Sơ đồ thiết kế (Draw.io, PNG)
|   |   |-- system/                # Sơ đồ Use-case tổng thể
|   |   +-- Use-case detail-scenario/ # Đặc tả Use-case chi tiết của cá nhân
|   |-- meeting-minutes/           # Biên bản họp nhóm định kỳ (LaTeX, Markdown)
|   |-- prompt-history/            # Lịch sử sử dụng AI của từng thành viên
|   +-- report/                    # Báo cáo tổng kết (LaTeX, PDF)
|-- src/                           # Mã nguồn Prototype hệ thống (Streamlit)
|   |-- app.py                     # File chạy chính của ứng dụng
|   |-- components/                # Các UI component theo phân hệ chức năng
|   |-- core/                      # Core logic (điều phối, lập lịch, mô phỏng)
|   +-- data/                      # Dữ liệu mô phỏng (mock data)
|-- README.md                      # Hướng dẫn chung về dự án
+-- requirements.txt               # Danh sách thư viện Python cần thiết
```